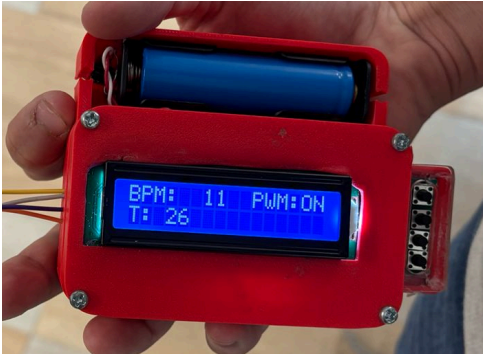
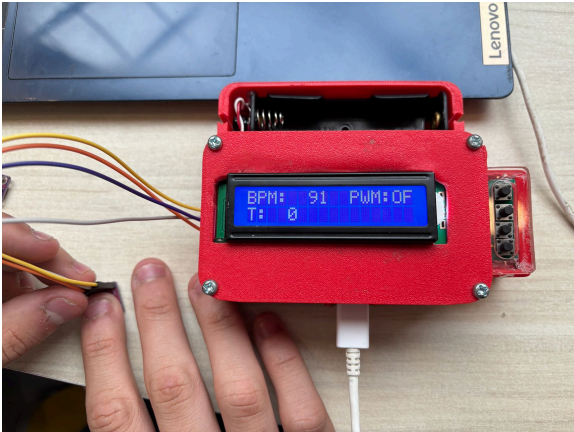
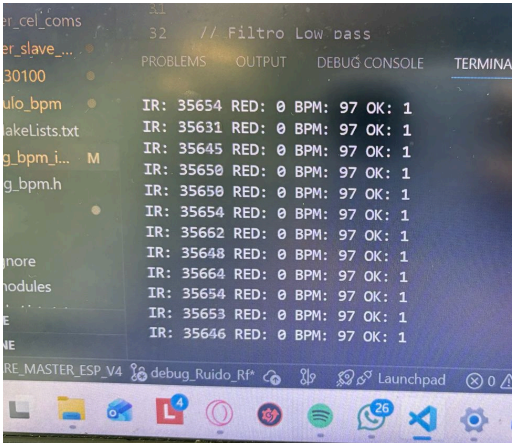


TC-001 — Trazabilidad: RF-01

Test case	○ Passed
TC-001	
Requirement Traceability	RF-01, RF-08
Test Objective	Verificar que el sistema adquiere correctamente la temperatura del sensor, teniendo en cuenta que la conversión ADC produce valores digitales válidos y coherentes con la señal física medida.
Preconditions	Sistema master y slave encendidos y correctamente alimentados. Sensor de temperatura conectado y operativo. Display LCD visible y funcionando correctamente. Monitor serial activo para visualizar las lecturas generadas por el sistema. ADC configurado y habilitado para la adquisición de datos.
Expected results	Actual results
El sistema muestra la temperatura en tiempo real tanto en el display como en el monitor serial. Las lecturas permanecen dentro del rango esperado de operación (30 – 42 °C). Los valores raw del ADC permanecen dentro del rango válido de 12 bits (0 – 4095) sin saturaciones constantes en 0 o en el valor máximo. Al momento de la actividad física, la temperatura aumenta de forma progresiva y coherente.	Se logró medir la temperatura en tiempo real y visualizarla correctamente en el display. Durante las pruebas, la temperatura aumentó de forma gradual y coherente a medida que el usuario realizaba actividad física, aunque la variación observada fue pequeña. Además, se pudo evidenciar el cambio de los valores obtenidos por el ADC, demostrando que la conversión de la señal analógica se realizó correctamente.
Evidence	
	

TC-002 — Trazabilidad: RF-02

Test case	Passed
TC-002	
Requirement Traceability	RF-02, RF-08
Test Objective	Verificar que el sistema adquiere correctamente la señal fisiológica del sensor MAX30100 y calcula valores de frecuencia cardíaca válidos mediante procesamiento digital.
Preconditions	Sistema master y slave encendidos. Sensor MAX30100 conectado y operativo. Dedo del sujeto de prueba colocado correctamente sobre el sensor. Display LCD visible. Monitor serial del slave activo.
Expected results	Actual results
El display muestra valores BPM en tiempo real. Después de algunos segundos de adquisición, la lectura se estabiliza y permanece dentro del rango fisiológico esperado (40 – 220 BPM). El log indica: [TIMESTAMP] [INFO] HR: XXX BPM.	El sistema mostró valores de BPM coherentes durante toda la prueba. Luego de algunos segundos, la lectura se estabilizó alrededor de 97 BPM, lo cual pudo observarse en el monitor serial. También se verificó que los valores se mostraban correctamente en el display LCD junto con los registros generados por el sistema, evidenciando el correcto procesamiento de la señal adquirida por el sensor.
Evidence	
	

TC-003 — Trazabilidad: RF-03

Test case	⦿ <i>Failed</i>
TC-003	
Requirement Traceability	RF-03, RF-04, RNF-03
Test Objective	Verificar que el sistema detecta correctamente una condición crítica de temperatura y activa automáticamente la microbomba dentro del tiempo especificado (2 s).
Preconditions	Sensor de temperatura operativo. Microbomba conectada a la etapa de potencia y con líquido refrigerante disponible. Osciloscopio o multímetro conectado al GPIO de control PWM. Conexión BLE activa para monitoreo de logs y estado del sistema.
Expected results	Actual results
Cuando la temperatura supera el umbral de sobrecalentamiento, el sistema activa la condición de alarma y comienza la generación de señal PWM en ≤ 100 ms. El duty cycle aumenta progresivamente hasta alcanzar el valor máximo y la microbomba inicia funcionamiento correctamente. El sistema registra el evento mediante BLE mostrando mensajes como PWM: 1 y el estado del sistema cambia a condición de alerta.	Esta prueba no pudo completarse de forma satisfactoria, debido a que se utilizó un único sensor para medir la temperatura. Gracias a esto, fue difícil alcanzar el umbral de sobrecalentamiento requerido, ya que la lectura se veía afectada tanto por la temperatura corporal como por las condiciones del ambiente. Durante el desarrollo del proyecto se sugirió utilizar dos sensores para mejorar este comportamiento. Sin embargo, mediante la interfaz de usuario se comprobó que la microbomba sí podía activarse correctamente y que la respuesta del sistema ocurría en menos de 100 ms.
Evidence: N.A	

TC-004 — Trazabilidad: RF-04

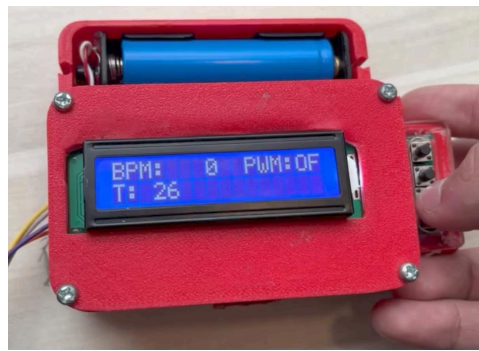
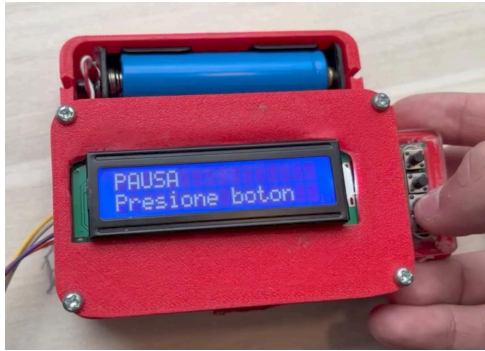
Test case	⦿ <i>Failed</i>
TC-004	
Requirement Traceability	RF-05, RF-10
Test Objective	Verificar que el sistema desactiva automáticamente la microbomba cuando las variables fisiológicas regresan a niveles seguros y que la lógica de control realiza correctamente la transición de estados.
Preconditions	Sistema previamente en estado de alerta con la bomba activa (TC-002). Sensor de temperatura operativo. Osciloscopio o multímetro conectado al GPIO PWM. BLE y display activos para monitoreo del estado del sistema.
Expected results	Actual results
Cuando la temperatura desciende por debajo del umbral seguro, el sistema reduce progresivamente el duty cycle PWM hasta detener completamente la bomba. El cambio de estado se refleja en el display y en los mensajes BLE mediante registros como PWM: 0. El sistema retorna correctamente al estado normal sin reinicios ni comportamientos erráticos	Esta prueba tampoco pudo validarse completamente debido a las limitaciones encontradas en el TCF-03. Al no lograrse activar automáticamente la condición de sobrecalentamiento, no fue posible comprobar experimentalmente la desactivación automática de la bomba al regresar a una condición segura. A pesar de esto, se verificó que la bomba podía apagarse correctamente mediante los mecanismos de control implementados en el sistema.
Evidence: N.A	

TC-005 — Trazabilidad: RF-05

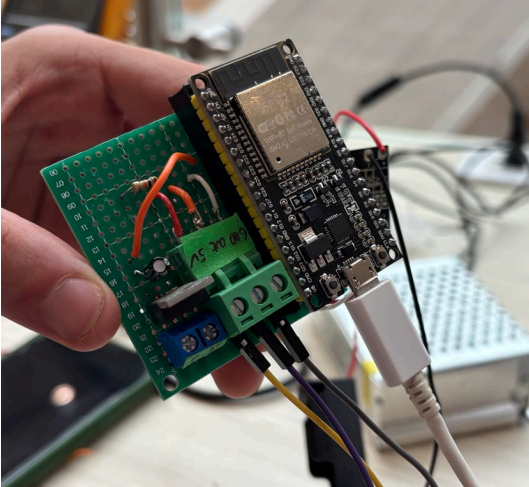
Test case	○ Passed
TC-005	
Requirement Traceability	RF-06, RF-07
Test Objective	Verificar que el sistema implementa correctamente los protocolos de comunicación y que el módulo de logging reporta adecuadamente el estado del sistema.
Preconditions	Sistema master y slave encendidos. Aplicación BLE conectada al dispositivo. Display LCD visible y operativo. Comunicación ESP-NOW habilitada entre dispositivos. Monitor serial y aplicación BLE disponibles para captura de logs.
Expected results	Actual results
Se evidencia el correcto funcionamiento de los protocolos I2C, ESP-NOW y BLE durante la operación del sistema. El display muestra información correctamente mediante I2C, la comunicación entre master y slave permanece estable y BLE responde a solicitudes de información mostrando logs estructurados. Los mensajes contienen información coherente sobre temperatura, BPM, PWM y estado de conexión.	Se comprobó la comunicación entre ambos ESP32 durante el funcionamiento del sistema. Esto pudo observarse en el display LCD, donde se mostraban correctamente los datos enviados desde el módulo que contenía el sensor de temperatura. Además, se verificó el intercambio de información entre los dispositivos y el correcto funcionamiento de los protocolos de comunicación utilizados en el proyecto.
Evidence	
https://drive.google.com/file/d/1FGcsxwkq9u2PkkvdKawUbR1gaiyRbbD3/view?usp=drivesdk Video Evidencia de comunicación.	

TC-006 — Trazabilidad: RF-06

Test case	○ <i>Passed</i>
TC-006	
Requirement Traceability	RF-09
Test Objective	Verificar que la interfaz de usuario permite navegar correctamente entre pantallas y visualizar información actualizada en tiempo real.
Preconditions	Sistema encendido y funcionando normalmente. Display LCD operativo. Botones físicos conectados y funcionales. Sensores activos generando datos válidos.
Expected results	Actual results
El usuario puede navegar correctamente entre las distintas pantallas mediante los botones físicos. El display actualiza la información de temperatura, BPM y estado del sistema en tiempo real. Las pulsaciones rápidas no generan cambios múltiples debido al debounce implementado (200 ms) y todas las transiciones entre pantallas ocurren correctamente sin bloqueos ni retrasos perceptibles.	Se implementaron correctamente los botones de navegación y las diferentes pantallas del sistema. Durante las pruebas, el usuario pudo visualizar información relacionada con sus señales fisiológicas, el estado de la microbomba y el estado de la conexión ESP-NOW. El cambio entre pantallas se realizó sin problemas y la información se actualizó correctamente.
Evidence	



TC-007 — Trazabilidad: RF-07

Test case	○ Passed
TC-007	
Requirement Traceability	RF-11, RNF-01, RNF-02
Test Objective	Verificar la implementación física del sistema, la estabilidad de la alimentación eléctrica y la autonomía operativa del prototipo.
Preconditions	Prototipo completamente ensamblado. Sistema alimentado mediante batería. Multímetro disponible para medición de voltaje. Microbomba conectada y operativa.
Expected results	Actual results
El sistema no presenta conexiones en protoboard y cuenta con ensamblaje físico estable y carcasa funcional. El regulador mantiene una salida de 3.3V dentro de la tolerancia permitida incluso durante la activación de la bomba. El sistema permanece operativo durante al menos 30 minutos ejecutando ciclos de activación y desactivación de la bomba sin reinicios, caídas de tensión ni pérdida de funcionalidad.	El sistema fue construido sin utilizar protoboard y cuenta con un montaje físico estable. La electrónica quedó distribuida entre la manilla y la caja ubicada en la espalda, la cual protegió adecuadamente los componentes. También se verificó que el regulador mantuvo una salida cercana a 3.3 V durante el funcionamiento del sistema. Aunque no se realizó una prueba continua de 30 minutos, las baterías utilizadas tienen la capacidad suficiente para alimentar el sistema durante ese tiempo según las pruebas realizadas y las especificaciones de los componentes.
Evidence	
	

TC-008 — Trazabilidad: RF-08

Test case	○ Passed
TC-008	
Requirement Traceability	RNF-04, RNF-05, RNF-06
Test Objective	Verificar la mantenibilidad del software, la correcta trazabilidad entre requerimientos y pruebas, y el uso adecuado de los recursos del microcontrolador.
Preconditions	Acceso al repositorio Git del proyecto. Código fuente disponible en el IDE de desarrollo. Herramientas de compilación y análisis habilitadas. Documento SRTM actualizado y accesible.
Expected results	Actual results
El código fuente sigue convenciones de nombres claras y contiene comentarios descriptivos en las funciones principales. El historial Git evidencia participación de los integrantes del equipo mediante commits descriptivos. El documento SRTM permite relacionar todos los RF y RNF con al menos un test case ejecutado. El reporte de memoria muestra un uso de RAM inferior al 80% de la capacidad total del microcontrolador y las tareas del sistema mantienen márgenes seguros de stack durante la ejecución.	Se evidenció la participación de todos los integrantes mediante el historial de commits del repositorio Git. Además, se completó la matriz de trazabilidad (SRTM), relacionando cada requisito con los casos de prueba correspondientes. Cada integrante desarrolló y documentó las actividades asignadas, permitiendo mantener organizada la información del proyecto y facilitar el seguimiento de los requisitos definidos.
Evidence	

